



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Tlaxcala



Reporte Técnico/Tesis

”Título de la tesis/ Reporte Técnico”
No. TT

Presenta(n):

Alumno, Ingeniería en Inteligencia Artificial
Alumno, Licenciatura en Ciencia de Datos

Asesores:

Dr. Jesús García Ramírez

Dr. Jesús García Ramírez

Tlaxcala, Tlaxcala, a **DIA** de **MES** de **AÑO**

”La Técnica al Servicio de la Patria”

Agradecimientos

Alumno

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Alumno

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Resumen

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Términos/Palabras Clave

- Palabra Clave 1
- Palabra Clave 2
- Palabra Clave 3
- Palabra Clave 4

Índice General

1	Introducción	1
1.1	Antecedentes	1
1.2	Planteamiento del Problema	2
1.3	Objetivos	2
1.3.1	Objetivo General	2
1.3.2	Objetivos Específicos	2
1.4	Justificación	3
2	Marco Teórico	5
3	Estado del Arte	7
4	Metodología	9
5	Resultados	11
6	Conclusiones	13
A	Resultados-Apéndice	15

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

En esta sección se comienza con un breve preámbulo sobre el problema a resolver, se discute lo que se ha hecho en el estado del arte (a grandes rasgos), lo que se propone para resolver el problema y los resultados obtenidos o esperados. Se espera que la extensión de este preámbulo sea relativamente corta (1 página y media a dos).

Algunos ejemplos sobre las secciones del reporte técnico son las siguientes:

- Repositorios de Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.
- Repositorio de Reportes técnicos del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica.

Este último es el que más se apega a los lineamientos del trabajo terminal al ser un repositorio de reportes técnicos y este es el producto final que se pide en la materia.

1.1 Antecedentes

La sección de Antecedentes tiene como objetivo proporcionar el contexto histórico y teórico necesario para entender el tema de investigación. En esta sección, se realiza una revisión de la literatura relevante, incluyendo estudios previos, teorías y conceptos fundamentales que han sido desarrollados en el campo de estudio. Esto permite situar la investigación en un marco más amplio, identificando las principales contribuciones y hallazgos hasta la fecha.

Además, los antecedentes ayudan a resaltar la importancia del problema de investigación, mostrando cómo se ha abordado anteriormente y qué brechas o limitaciones existen en el conocimiento actual. Esta sección debe ofrecer una visión clara de la evolución del tema, destacando los hitos importantes y los debates clave que han surgido en la disciplina.

Es esencial que los antecedentes estén bien estructurados y organizados cronológicamente o temáticamente, facilitando la comprensión del lector sobre la progresión del conocimiento en el área. También es importante citar adecuadamente todas las fuentes consultadas, demostrando rigor académico y respeto por el trabajo de otros investigadores. Tome

en cuenta que esta no es una sección de estado del arte, esta tendrá que ser redactada en el siguiente capítulo.

1.2 Planteamiento del Problema

La sección de Planteamiento del Problema se define claramente la cuestión o problema específico que la investigación pretende abordar. Este apartado debe describir de manera precisa y concisa la naturaleza del problema, su relevancia y las circunstancias que lo rodean.

En primer lugar, es importante contextualizar el problema dentro del marco teórico y práctico, explicando por qué es significativo tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general. Esto puede incluir la identificación de las consecuencias o implicaciones del problema, así como la falta de soluciones efectivas hasta el momento.

Se debe delimitar el problema, especificando sus dimensiones y alcances. Esto implica definir claramente los aspectos que serán investigados y aquellos que quedan fuera del alcance del estudio. Una buena delimitación ayuda a enfocar la investigación y a establecer límites claros, evitando la dispersión y garantizando la viabilidad del proyecto.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

La sección de Objetivo General tiene como propósito definir de manera clara y concisa la meta principal que la investigación pretende alcanzar. Este objetivo debe reflejar la esencia del problema de investigación y dirigir todos los esfuerzos del estudio hacia un fin específico y tangible.

El objetivo general debe estar formulado en términos precisos y ser alcanzable dentro del marco del proyecto de investigación. Debe abarcar el propósito global del estudio, estableciendo lo que se espera lograr al finalizar la investigación. Es fundamental que este objetivo sea medible, permitiendo evaluar si se ha cumplido al término del estudio.

Al redactar el objetivo general, es importante utilizar un lenguaje claro y directo, evitando la ambigüedad. Un buen objetivo general también debe considerar la relevancia y el impacto potencial de los resultados. Esto implica no solo describir lo que se pretende lograr, sino también destacar la importancia de alcanzar este objetivo en el contexto del campo de estudio y, en algunos casos, en un contexto más amplio.

1.3.2 Objetivos Específicos

La sección de Objetivos Específicos desglosa metas más detalladas y concretas que la investigación debe alcanzar. Estos objetivos proporcionan una guía clara y estructurada sobre los pasos necesarios para lograr el objetivo general y permiten una evaluación más precisa del progreso y los resultados del estudio.

Cada objetivo específico debe ser:

1. Claro y Preciso: Debe estar formulado de manera que no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Utiliza verbos concretos que indiquen acciones medibles y observables, como "analizar", "evaluar", "determinar", "comparar", etc.
2. Alcanzable: Debe ser realista y factible dentro del marco temporal y los recursos disponibles para la investigación.
3. Medible: Debe ser posible evaluar su cumplimiento a través de métodos cuantitativos o cualitativos, permitiendo verificar si se ha alcanzado al final del estudio.

1.4 Justificación

La sección de Justificación tiene como objetivo explicar la relevancia y la importancia del estudio propuesto. Esta sección responde a la pregunta de por qué es necesario realizar la investigación y cuáles son los beneficios esperados.

En la justificación, se deben abordar los siguientes aspectos:

- Relevancia Científica y Académica: explicar cómo la investigación contribuirá al avance del conocimiento en el área de estudio.
- Impacto Práctico: describir cómo los resultados de la investigación pueden ser aplicados en la práctica.
- Originalidad y Novedad: destacar la originalidad del estudio, mostrando cómo difiere de investigaciones previas y qué nuevas contribuciones se espera realizar.
- Beneficios Potenciales: mencionar los beneficios directos e indirectos que podrían derivarse de la investigación, tanto a corto como a largo plazo.
- Viabilidad: argumentar la factibilidad del estudio, considerando los recursos disponibles, el tiempo, y la metodología propuesta.

La justificación debe ser persuasiva y respaldarse con datos, citas de la literatura y argumentos sólidos que demuestren la necesidad y pertinencia de la investigación.

Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

El marco teórico proporciona la base conceptual necesaria para comprender los elementos fundamentales involucrados en el desarrollo del presente trabajo. En este apartado se definen y explican los principales conceptos, principios, modelos o teorías que sustentan el tema de estudio, sirviendo como referencia para el análisis y la interpretación de los resultados.

Su propósito es establecer una comprensión sólida del fenómeno abordado desde una perspectiva teórica, sin centrarse en estudios específicos previos, los cuales se analizan en detalle en el apartado correspondiente al estado del arte. En este sentido, el marco teórico delimita el campo conceptual del proyecto y orienta su desarrollo metodológico.

Las ideas presentadas en esta sección provienen de fuentes académicas y científicas confiables, y deben ser pertinentes al enfoque del trabajo. Es fundamental que las definiciones y explicaciones aquí recogidas guarden coherencia con los objetivos del proyecto, y que sirvan de sustento para las decisiones tomadas a lo largo del mismo.

Capítulo 3

ESTADO DEL ARTE

En esta sección se tiene que hacer una síntesis de los trabajos revisados, es decir, se presenten las características más importantes de los trabajos realizados (descripción del trabajo, ventajas y limitantes). Se aconseja hacer una tabla donde se contrasten los trabajos revisados de acuerdo a sus características junto con lo que se propone para el trabajo. En la Tabla 1 se muestra un ejemplo simple de una pequeña revisión del estado del arte para el problema de aprendizaje por refuerzo profundo, además del uso de la instrucción `cite` en L^AT_EX. Tome en cuenta que todas las tablas y figuras deben citarse dentro del texto explícitamente. Un ejemplo de esto se puede ver en la Tabla 1

Tabla 1: Trabajos relacionados a aprendizaje por refuerzo profundo.

Algoritmo	Arquitectura	Técnicas Principales
Función de Valor		
DQN [1]	CNN	<i>Experience Replay, Target Network</i>
Gorilla [2]	CNN	Uso de arquitecturas paralelas
DDQN [3]	CNN	<i>Double DQN</i> con CNNs

Se recomienda que los trabajos sean artículos de investigación publicados en revistas de renombre, artículos de conferencias y que ya estén publicados, tesis, y de preferencia evitar *pre-prints* que aún no hayan pasado por un proceso de revisión. Los artículos se pueden consultar en sitios como Google Scholar, Researchgate, ArXiv (siempre y cuando ya se hayan publicado), etc. Para añadir las referencias se debe utilizar el formato `bib` y añadirlas al archivo `bib.bib` de este proyecto. De la misma manera se debe hacer con las figuras del documento, por ejemplo en la Figura 1.

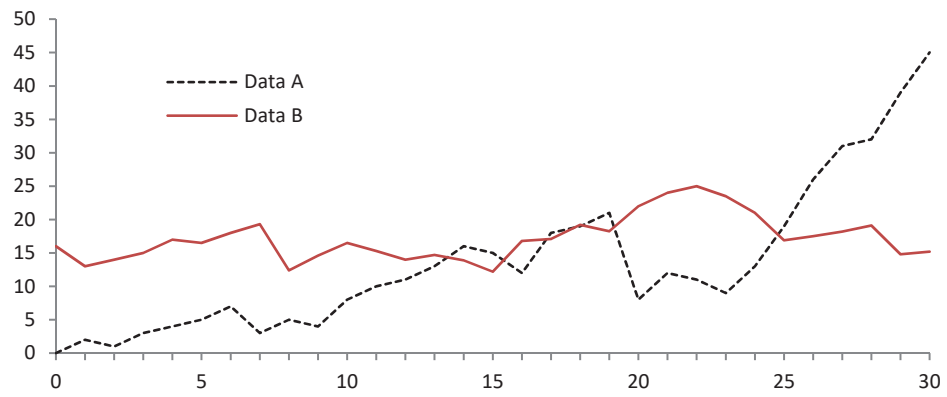


Figura 1: Figura de ejemplo

Capítulo 4

METODOLOGÍA

La sección de Metodología describe detalladamente los procedimientos y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo la investigación. Esta sección es crucial, ya que proporciona una guía clara y replicable para la ejecución del estudio y garantiza la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos.

En la metodología, se deben abordar los siguientes aspectos:

- Diseño de Investigación, es decir, explicar el tipo de estudio que se realizará y justificar la elección del diseño.
- Procedimiento: describir paso a paso cómo se llevará a cabo la recolección de datos, incluyendo la planificación, el cronograma, y cualquier consideración logística relevante.

Capítulo 5

RESULTADOS

La sección de Resultados presenta los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de la metodología descrita. Esta sección debe ser clara, objetiva y sistemática, mostrando los datos de manera que sean comprensibles y significativos para el lector. En los resultados, se deben abordar los siguientes aspectos:

- Descripción de los datos, donde se mencione la muestra, las particiones para los experimentos, los instrumentos de recolección de los datos, un análisis de los datos (media, desviación estándar y otros estadísticos),
- Descripción de Resultados: Describir los principales hallazgos de manera objetiva, sin interpretar ni discutir los datos en esta sección. Se deben resaltar los resultados más relevantes y cualquier patrón o tendencia significativa que se haya observado.
- Resultados Estadísticos: Incluir los resultados de los análisis estadísticos realizados, tales como pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, coeficientes de correlación, etc. Es importante presentar tanto los valores estadísticos como los niveles de significancia.
- Comparación con Hipótesis: Mostrar cómo los resultados obtenidos se relacionan con las hipótesis formuladas al inicio del estudio. Indicar si las hipótesis nulas fueron rechazadas o no, basándose en los resultados obtenidos.

Capítulo 6

CONCLUSIONES

En este apartado se presentan las ideas principales derivadas del desarrollo del trabajo, con base en los objetivos planteados inicialmente. Las conclusiones deben expresar de manera clara y concisa los hallazgos más relevantes, así como su relación con la problemática abordada.

Además de sintetizar los resultados obtenidos, las conclusiones permiten reflexionar sobre el alcance del estudio, sus limitaciones y posibles implicaciones prácticas o teóricas. Es importante evitar introducir información nueva o ajena al contenido del documento.

Cuando sea pertinente, también pueden señalarse recomendaciones para trabajos futuros, propuestas de mejora o sugerencias para la aplicación del conocimiento generado. De esta forma, las conclusiones no solo cierran el documento, sino que también abren nuevas posibilidades de exploración o aplicación del tema tratado.

Capítulo A

RESULTADOS-APÉNDICE

Referencias

- [1] Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., Graves, A., Riedmiller, M., Fidjeland, A. K., Ostrovski, G., et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529.
- [2] Nair, A., Srinivasan, P., Blackwell, S., Alcicek, C., Fearon, R., De Maria, A., Panneershelvam, V., Suleyman, M., Beattie, C., Petersen, S., et al. (2015). Massively parallel methods for deep reinforcement learning. *Deep Learning Workshop at International Conference on Machine Learning*, 1–14.
- [3] Van Hasselt, H., Guez, A., & Silver, D. (2016). Deep reinforcement learning with double q-learning. *AAAI conference on artificial intelligence*, 2094–2100.